أسئلة الميد ترم

تصميم برامج الحاسب

اختار الاجابة الصحيحة

1. دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) تبدأ بـ :

(أ) التصميم (ب) البرمجة (ج) تحديد المشكلة (د) الصيانة

2. الهدف من مرحلة تحليل المتطلبات هو :

(أ) كتابة الكود (ب) فهم احتياجات المستخدم

(ج) اختبار البرنامج (د) تشغيل البرنامج

3 الخوارزمية هي:

(أ) برنامج جاهز (ب) خطوات لحل مشكلة

(ج) لغة برمجة (د) جهاز كمبيوتر

4 أي من التالي ليس طريقة لتمثيل الخوارزمية؟

(أ) Pseudo Code (ب) Flowchart

(ج) لغة الآلة (د) اللغة الطبيعية

5 المخططات الانسيابية تستخدم

(أ) كلمات فقط (ب) رموز وأشكال (ج) أرقام فقط (د) أصوات

Hidden World

الدحيح

6 الشكل المستخدم لبدء وإنهاء الخوارزمية هو:

(أ) مستطيل (ب) معين (ج) بيضاوي (د) متوازي الأضلاع

7. الشكل المستخدم لاتخاذ القرار هو:

(أ) مستطيل (ب) معين (ج) بيضاوي (د) سهم

8 المترجم (Compiler) وظيفته

(أ) تشغيل البرنامج (ب) كتابة الكود

(ج) ترجمة البرنامج (د) حذف الأخطاء

9 لغة الآلة تتكون من:

(أ) حروف (ب) رموز (ج) أرقام ثنائية (د) كلمات

10. المتغير هو:

(أ) برنامج (ب) مكان لتخزين البيانات (ج) دالة (د) شرط

11. في بايثون تعريف المتغير يكون

(أ) لازم نوعه (ب) بدون تحديد نوع

(ج) باستخدام int فقط (د) باستخدام float فقط

Hidden World

الدحيح

12. أي من التالي يمثل عدد عشري؟

(أ) 10/ (ب) "10" (ج) 10.5 (د) True

13. النصوص في بايثون تكتب بين

(أ) أقواس (ب) علامات تنصيص (ج) أرقام (د) رموز

14. الدالة المستخدمة لعرض البيانات هي:

(أ) input() (ب) print() (ج) type() (د) len()

15. الدالة input تستخدم لـ :

(أ) الطباعة (ب) إدخال البيانات (ج) الحساب (د) المقارنة

16. ناتج 3 < 5 هو

(أ) True (ب) False (ج) Error (د) 0

17. الرمز == يعني

(أ) أكبر من (ب) أصغر من (ج) يساوي (د) لا يساوي

18. تعطي range(2,6)

(أ) 2,3,4,5 (ب) 2,3,4,5,6 (ج) 0,1,2,3,4,5 (د) 2الي6

Hidden World

19 حلقة for تستخدم عندما

(أ) لا نعرف عدد التكرار (ب) نعرف عدد التكرار (ج) لا نحتاج تكرار (د) نطبع فقط

20 حلقة while تعمل عندما

(أ) الشرط خطأ (ب) الشرط صحيح (ج) لا يوجد شرط (د) مرة واحدة فقط

21. الدالة len تستخدم لـ :

(أ) الطباعة (ب) حساب الطول (ج) الإدخال (د) المقارنة

22 ترتيب العمليات الحسابية الصحيح يبدأ بـ :

(أ) الجمع (ب) الطرح (ج) الأقواس (د) القسمة

23 الرمز % في بايثون يستخدم لـ:

(أ) الجمع (ب) القسمة (ج) باقي القسمة (د) الضرب

24. الكلمة continue تستخدم لـ:

(أ) إنهاء البرنامج (ب) إنهاء الحلقة (ج) تخطي تكرار (د) بدء الحلقة

25 الكلمة break تستخدم لـ :

(أ) تخطي تكرار (ب) إنهاء الحلقة (ج) الطباعة (د) الإدخال

Hidden World

26 تعطي range(5)

(أ) 1 إلى 5 (ب) 0 إلى 4 (ج) 0 إلى 5 (د) 1 إلى 4

27. في بايثون يبدأ فهرس النص من:

(أ) 1 (ب) 0 (ج) 2 (د) -1

28. يمكن دمج النصوص باستخدام

(أ) - (ب) * (ج) + (د) /

29. المتغيرات في بايثون

(أ) حساسة لحالة الأحرف (ب) غير حساسة

(ج) أرقام فقط (د) نصوص فقط

30. لا يمكن أن يبدأ اسم المتغير بـ:

(أ) حرف (ب) _ (ج) رقم (د) كلمة

31. المرحلة التي يتم فيها تثبيت البرنامج على بيئة المستخدم والتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح في الواقع تسمى:

(أ) التصميم (ب) البرمجة (ج) التنفيذ والنشر (د) الاختبار

Hidden World

32. كتابة خطوات الحل بشكل منظم يشبه البرمجة بدون التقيد بلغة معينة، يُعرف بـ:

(أ) المخططات الانسيابية (ب) اللغات الطبيعية

(ج) الكود الزائف (Pseudo code) (د) لغة الآلة

33. أي مما يلي يُعد من خصائص المفسر (Interpreter)؟

(أ) يترجم البرنامج كاملاً دفعة واحدة

(ب) سريع جداً في التنفيذ

(ج) يكتشف الأخطاء بعد تحليل البرنامج بالكامل

(د) يحلل البرنامج سطراً بسطر ويسهل تتبع الأخطاء

34. أي من لغات البرمجة التالية تعتمد على المترجم (Compiler) بدلاً من المفسر؟

(أ) Python (ب) PHP (ج) C++ (د) Ruby

35. الحد الأقصى لطول اسم المتغير في بايثون هو:

(أ) 10 أحرف (ب) 31 حرفاً أو رقماً

(ج) 50 حرفاً (د) لا يوجد حد أقصى

36. أي من أسماء المتغيرات التالية يُعد صحيحاً ومقبولاً في لغة بايثون؟

(أ) ndPlace2 (ب) full name (ج) temp_ (د) $total

Hidden World

37. النوع المستخدم لتخزين الأعداد المركبة (التي يحتاجها المهندسون) في بايثون هو:

(أ) int (ب) float (ج) Complex (د) bool

38. في لغة بايثون، أي من العمليات الحسابية التالية لها الأولوية القصوى (تُنفذ أولاً)؟

(أ) الأقواس ( ) (ب) الأسس ** (ج) الضرب والقسمة (د) الجمع والطرح

39. ما هو ناتج تنفيذ جملة الطباعة التالية: print(3*5+7) ؟

(أ) 36 (ب) 22 (ج) 50 (د) 15

40. ما هو ناتج تنفيذ العملية الحسابية التالية: print(8+2)*5-12/4؟

(أ) 47 (ب) 22 (ج) 50 (د) 38

41. تُستخدم الكلمة المحجوزة elif في جمل الشرط بـ بايثون لـ:

(أ) إنهاء البرنامج (ب) تنفيذ كود إذا لم يتحقق أي شرط سابق

(ج) اختبار شرط إضافي جديد إذا كان الشرط الأول خاطئاً

(د) تعريف متغير جديد

42. أي من الحلقات التكرارية التالية هي الأنسب عندما نكون بانتظار حدث معين ولا نعرف عدد التكرارات مسبقاً؟

(أ) for (ب) while (ج) If (د) range

Hidden World

43. ما هي الأرقام التي ستنتج من الدالة range (2-, 2, 10)؟

(أ) 10, 8, 6, 4 (ب) 10, 8, 6, 4, 2

(ج) 2, 4, 6, 8, 10 (د) 8, 6, 4, 2

44. مجموعة مرتبة من العناصر "قابلة للتغيير والتعديل"، وتُكتب بين أقواس مربعة [ ] هي:

(أ) النصوص (String) (ب) الصفوف (Tuple)

(ج) القوائم (List) (د) المتغيرات العادية

45. مجموعة مرتبة من العناصر "غير قابلة للتغيير"، وتُكتب بين أقواس دائرية () هي:

(أ) النصوص (String) (ب) الصفوف (Tuple)

(ج) القوائم (List) (د) القواميس (Dictionary)

46. إذا كان لدينا القائمة my_list = [55, 45, 53, 25, 15, 5]، فما هو ناتج التقطيع my_list[2:5] ؟

(أ) [35, 25, 15] (ب) [50, 45, 35, 25]

(ج) [45, 35, 25] (د) [25, 15, 5]

Hidden World

47. إذا كان لدينا القائمة my_list = [55, 45, 53, 25, 15, 5]، فما هو ناتج my_list[:4] ؟

(أ) [45,55]　　(ب) (45,55)

(ج) [25, 35, 45, 55]　　(د) [35, 45, 55]

48. أي من العمليات التالية "خاطئة" ولا يمكن تنفيذها على الصفوف (Tuple)؟

(أ) my_tuple[0]　　(ب) len(my_tuple)

(ج) print(my_tuple)　　(د) my_tuple.append(15)

49. في حلقة التكرار، الدالة التي تقوم بـ "إيقاف الحلقة بالكامل والخروج منها فوراً" هي:

(أ) continue　　(ب) break　　(ج) pass　　(د) elif

50. إذا أردت استخراج عناصر القائمة بدءاً من الفهرس 3 وحتى النهاية، تكتب:

(أ) my_list[3:]　　(ب) my_list[:3]

(ج) my_list[3:0]　　(د) my_list[0:3]

Hidden World

الدحيح

ضع علامه صح او خطا

1. دورة حياة تطوير البرمجيات هي مجموعة من المراحل المنظمة من الفكرة حتى التسليم والصيانة. (✅)
2. مرحلة جمع وتحليل المتطلبات تهدف لفهم ما يحتاجه المستخدم وتحديد الوظائف المطلوبة. (✅)
3. مرحلة التصميم تعني كتابة الكود الفعلي للبرنامج. (❌) (البرمجة)
4. الصيانة والدعم تشمل إصلاح الأخطاء بعد نشر البرنامج. (✅)
5. في مرحلة تحديد المشكلة، يقوم المبرمج بتحديد الهدف من البرنامج ونوع المخرجات. (✅)
6. الخوارزمية هي عبارة عن الخطوات اللازمة لحل مسألة ما. (✅)
7. استخدام اللغات الطبيعية هو طريقة مباشرة للتعبير عن الخوارزمية. (✅)
8. من عيوب استخدام اللغات الطبيعية طولها أحياناً وعدم الدقة. (✅)
9. الكود الزائف (Pseudo Code) هو أحد الطرق البديلة للتعبير عن الخوارزمية. (✅)
10. المخططات الانسيابية (Flow Charts) هي تمثيل رمزي للخوارزمية. (✅)
11. في اى برنامج يحب ترجمة البرنامج من لغة المستوى العالي إلى لغة الآلة. (✅)
12. المدخلات هي النتائج المطلوبة من البرنامج. (❌) (التصحيح: المخرجات)
13. خرائط سير العمليات تستخدم رموزاً اصطلاحية لتوضيح خطوات الحل. (✅)
14. الشكل البيضاوي في خرائط التدفق يستخدم لتحديد البداية والنهاية. (✅)
15. شكل المستطيل يستخدم للتعبير عن الإدخال والإخراج. (❌) (التصحيح: متوازي الأضلاع)
16. شكل متوازي الأضلاع يستخدم للتعبير عن الإدخال والإخراج. (✅)
17. شكل المستطيل يستخدم للتعبير عن العمليات. (✅)
18. شكل المعين يستخدم للتعبير عن العمليات المنطقية واتخاذ القرار. (✅)
19. الأسهم في خرائط التدفق تحدد اتجاه سير البرنامج. (✅)
20. خرائط التتابع البسيط هي أحد أنواع خرائط التدفق. (✅)
21. الخرائط ذات الفروع تستخير (تستخدم) عندما يكون هناك سؤال يحتاج لاجابة نعم أو لا. (✅)

Hidden World

22. الدقة هي إحدى مزايا استخدام اللغات الطبيعية في الخوارزميات. (❌) (التصحيح: اللغات الطبيعية يعيبها عدم الدقة والغموض أحياناً)

23. المترجم (Compiler) يقوم بتحويل لغة المستوى العالي إلى لغة الآلة. (✅)

24. يمكن أن تحتوي خريطة التدفق على أكثر من إجابتين للسؤال المنطقي. (❌) (التصحيح: إجابتين فقط عادة: نعم أو لا)

25. خرائط الدورانات تستخدم لإعادة عملية أو مجموعة عمليات عدة مرات. (✅)

26. لغة الآلة هي اللغة التي يفهمها الحاسب مباشرة. (✅)

27. الطبع "المجموع" تعتبر خطوة معالجة بيانات. (❌) (التصحيح: الطبع يعتبر عملية إخراج (Output)

28. خرائط التدفق تعتبر أسهل لأنها لا تحتاج للتعبير باللغة كثيراً. (✅)

29. الخطوة الأخيرة في خريطة التدفق هي "البداية". (❌) (التصحيح "النهاية")

30. الكمبيوتر يفهم لغة البشر العادية بشكل مباشر. (❌) (التصحيح: الكمبيوتر يفهم لغة الآلة (0 و 1) فقط)

31. لغة الآلة هي لغة منخفضة المستوى تتكون من أرقام ثنائية. (✅)

32. لغات البرمجة تعمل كوسيط لتقريب الفجوة بين البشر ولغة الآلة. (✅)

33. المتغير هو مكان في ذاكرة الكمبيوتر لتخزين البيانات. (✅)

34. عند تعريف متغير فى بايثون، يجب تحديد نوعه مثل (int) بشكل يدوي قبل الاسم. (❌) (التصحيح: تحدد نوع المتغير تلقائياً)

35. الاسم age و الاسم AGE يعتبران متغيراً واحداً في بايثون. (❌) (التصحيح: بايثون لغة حساسة لحالة الأحرف)

36. لا يمكن أن يبدأ اسم المتغير برقم. (✅)

37. النوع int يستخدم لتخزين الأعداد الصحيحة مثل 10 و 50. (✅)

38. النوع float يستخدم لتخزين الأعداد التي تحتوي على فاصلة عشرية. (✅)

39. السلاسل النصية string يجب أن توضع بين علامات تنصيص. (✅)

40. النوع bool يأخذ قيمتين فقط هما True أو False. (✅)

Hidden World

41. الدالة () type تستخدم لمعرفة نوع المتغير. (✅)

42. الدالة input() تستخدم لعرض النتائج على الشاشة. (❌) (التصحيح: تستخدم لإدخال واستقبال البيانات)

43. القيمة التي ترجع من الدالة input() تكون دائماً من نوع نص. (✅)

44. الرمز % في بايثون يستخدم لحساب النسبة المئوية. (❌) (التصحيح: الرمز % يستخدم لحساب "باقي القسمة")

45. الضرب والقسمة لهما أولوية في التنفيذ قبل الجمع والطرح. (✅)

46. الأقواس لها أعلى أولوية في العمليات الحسابية. (✅)

47. العملية 3 ** 2 في بايثون تعني 2 مضروبة في 3. (❌) (التصحيح: الرمز ** يعني "الأس"، أي 2 أس 3 = 8)

48. الدالة print() تُستخدم لطباعة المخرجات للمستخدم. (✅)

49. المتغير من النوع bool يمكن أن يحمل القيمة 8. (❌) (التصحيح: متغير bool يحمل True أو False فقط)

50. بايثون لغة تدعم العمليات الحسابية الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة. (✅)

51. الدالة input() تستخدم لاستقبال البيانات من المستخدم أثناء تشغيل البرنامج. (✅)

52. ترجع الدالة input() دائماً قيمة من النوع الرقمي int. (❌) (التصحيح: ترجع قيمة نصية String دائماً)

53. لتحويل النص المدخل من المستخدم إلى رقم عشري نستخدم الدالة float(). (✅)

54. الرمز == يُستخدم لمقارنة ما إذا كانت قيمتان متساويتين. (✅)

55. الرمز = يعني "يساوي" في لغة بايثون. (❌) (التصحيح: الرمز = يستخدم لتخزين القيمة)

56. التعبير (5>3) يعطي نتيجة True. (✅)

57. التعبير (10<2) يعطي نتيجة True. (❌) (التصحيح: يعطي نتيجة False لأن 2 ليست أكبر من 10)

58. تستخدم الجملة الشرطية if لاتخاذ القرارات بناءً على شرط معين. (✅)

59. في جملة if البسيطة، يتم تنفيذ الكود التابع لها فقط إذا كان الشرط صحيحة (True). (✅)

Hidden World

60. الكلمة المحجوزة else تُستخدم لتنفيذ كود معين في حال كان شرط if خاطئا (False). (✅)

61. العامل المنطقي and يعطي True إذا كان أحد الشرطين فقط صحيحاً. (❌) (التصحيح: and يعطي True فقط إذا كان "كلا" الشرطين صحيحين)

62. العامل المنطقي or يعطي True إذا تحقق شرط واحد على الأقل من الشرطين. (✅)

63. العامل not يعكس الحالة المنطقية، فإذا كانت القيمة True يحولها إلى False. (✅)

64. في بايثون، يجب وضع نقطتين رئيستين : بعد جملة if وجملة else. (✅)

65. المسافة البادئة (Indentation) قبل الكود التابع لـ if اختيارية ولا تؤثر على البرنامج. (❌) (التصحيح: تأثر على هيكل البرنامج)

66. يمكن استخدام int(input()) لقراءة عمر المستخدم كعدد صحيح مباشرة. (✅)

67. المقارنة (b<=a) تعني أن a أكبر من أو تساوي b. (✅)

68. المقارنة (b=>a) تعني أن a أصغر من bفقط. (❌) (التصحيح: اصغر من او تساوي b)

69. إذا كان age = 12 فإن الشرط age>18 سيعطي False. (✅)

70. نستخدم float() إذا كنا نتوقع من المستخدم إدخال طوله بالمتر (مثلاً 1.75). (✅)

71. العامل not(5<3) يعطي نتيجة True. (✅)

72. جملة if يمكن أن تعمل بمفردها دون الحاجة لوجود else. (❌)

73. range(1, 5) تنتج الأرقام 1، 2، 3، 4، 5. (❌) (التصحيح: الدالة تنتج الأرقام 1, 2, 3, 4 فقط، الرقم الأخير غير مشمول)

74. تستخدم حلقة for عندما نعرف عدد التكرارات مسبقاً. (✅)

75. في لغة بايثون، يبدأ ترتيب الحروف في النصوص من الرقم 1. (❌) (التصحيح: من الرقم صفر 0)

76. يمكن دمج النصوص باستخدام علامة الجمع (+). (✅)

77. الدالة len() تستخدم لمعرفة عدد أحرف النص. (✅)

78. حلقة while تستخدم لتكرار الأوامر طالما الشرط صحيح. (✅)

Hidden World

79. الكلمة continue تنهى الحلقة التكرارية بالكامل. (❌) (التصحيح: continue تتخطى الدورة الحالية فقط وتكمل الحلقة، بينما break هي من تنهي الحلقة بالكامل)

80. range(5) تبدأ العد من 0 وتنتهي عند 4. (✅)

81. يمكن كتابة النصوص في بايثون باستخدام علامات تنصيص مفردة أو مزدوجة. (✅)

82. المتغير i داخل الحلقة التكرارية هو مجرد اسم ويمكن تغييره لأي اسم آخر. (✅)

83. إذا كان s = "برمجة" فإن s[0] يساوي حرف "ب". (✅)

84. الكود i+=1 هو اختصار لـ i = i + 1. (✅)

85. إذا أردنا تقليل العداد، نستخدم i-=1. (✅)

86. الدالة range يمكنها إنشاء تسلسل من الأرقام فقط. (✅)

87. النصوص في بايثون هي سلسلة من الحروف أو الرموز. (✅)

88. range(1, 5) تعطي الأرقام (1، 2، 3، 4). (✅)

89. الجملة print(s[10]) ستنجح دائماً بغض النظر عن طول النص. (❌) (التصحيح: ستعطي خطأ IndexError إذا كان طول النص أقل من أو يساوي 10)

90. continue تُستخدم لتخطي تكرار معين داخل الحلقة. (✅)

91. الحلقة التكرارية تستخدم لجعل الكود يعاد تنفيذه لعدد محدد أو شرط معين. (✅)

92. لا يمكن دمج نص مع رقم مباشرة باستخدام + دون تحويل الرقم لنص. (✅)

93. range(start, stop, step) هو الترتيب الصحيح لمعاملات الدالة. (✅)

94. len("Hello") تعطي النتيجة 5. (✅)

95. النصوص تعتبر نوعاً من أنواع البيانات في بايثون. (✅)

96. مرحلة الاختبار في تطوير البرمجيات تهدف إلى التأكد من أن البرنامج يعمل بدون أخطاء وتحقيق المتطلبات. (✅)

97. مرحلة التنفيذ والنشر تعني تثبيت البرنامج على بيئة المستخدم للتأكد من عمله في الواقع. (✅)

Hidden World

98. المفسر (Interpreter) يقوم بترجمة البرنامج كاملاً دفعة واحدة. (❌) (التصويب: يحلل ويترجم البرنامج سطراً بسطر)

99. المفسر (Interpreter) أسرع في التنفيذ من المترجم (Compiler). (❌) (التصويب: المفسر أبطأ في التنفيذ)

100. لغة بايثون (Python) تعتبر من اللغات التي تعتمد على المترجم (Compiler). (❌) (التصويب: تعتمد على المفسر Interpreter)

101. لغات مثل C و ++C تستخدم المترجم (Compiler). (✅)

102. الحد الأقصى لطول اسم المتغير في بايثون هو 50 حرفاً. (❌) (التصويب: من 1 إلى 31 حرفاً أو رقماً)

103. يُسمح باستخدام جميع الرموز الخاصة مثل @ و # في تسمية المتغيرات في بايثون. (❌) (التصويب: يُسمح فقط باستخدام الشرطة السفلية _)

104. يستخدم النوع (Complex) لتخزين الأعداد المركبة ويُكتب الحرف j أو J بعد العدد. (✅)

105. القوائم (Lists) هي مجموعة مرتبة من العناصر غير قابلة للتغيير. (❌) (التصويب: القوائم قابلة للتغيير والتعديل، بينما الصفوف Tuples هي الثابتة)

106. تُكتب الصفوف (Tuples) بين أقواس مربعة [ ] . (❌) (التصويب: تُكتب بين أقواس دائرية ()، بينما القوائم تستخدم [ ])

107. يمكن إضافة عناصر جديدة للقائمة (List) باستخدام الدالة append(). (✅)

108. يمكن تعديل عناصر الصفوف (Tuples) بعد تعريفها. (❌) (التصويب: لا يمكن التغيير، فهي للقراءة فقط وتخزين البيانات الثابتة)

109. يمكن أن تحتوي القوائم (Lists) والصفوف (Tuples) على أنواع بيانات مختلطة (أرقام ونصوص معاً). (✅)

110. إذا كانت القائمة my_list = [5, 15, 25, 35, 45, 55]، فإن التقطيع my_list[:4] يعطي العناصر من البداية وحتى الفهرس 4 (غير مشمول). (✅)

111. الدالة break تنهي الحلقة التكرارية نهائياً وتخرج منها مهما تبقى من عناصر. (✅)

112. الرمز // في بايثون يستخدم للقسمة العادية التي ترجع رقماً عشرياً. (❌) (التصويب: يستخدم للقسمة الصحيحة بدون كسور)

Hidden World

113. في لغة بايثون، عند تساوي العمليات الحسابية في نفس المستوى (مثل الضرب والقسمة)، يتم التنفيذ من اليسار إلى اليمين. (✅)

114. المتغير ndPlace2 يعتبر اسماً صحيحاً ومقبولاً في بايثون. (❌) (التصويب: اسم خاطئ لأنه يبدأ برقم)

115. الكود my_tuple.pop() يعتبر كوداً صحيحاً لحذف عنصر من الصفوف. (❌)
(التصويب: خاطئ لأن الصفوف Tuples لا تدعم الحذف أو التعديل)

116. في خريطة تدفق "حجز موعد طبيب"، تعتبر خطوة "اطبع رسالة تأكيد الحجز" من المخرجات. (✅)

117. الدالة extend() تستخدم لإضافة عناصر إلى القوائم (Lists). (✅)

Hidden World